2/9/26

Sistemas Operativos

Los sistemas operativos son una parte ascencial de cualquier sistema informativo es importante ya que es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo movil o

Definición: Un sistema de computo consta de software (programas) y hardware (la maquina fisica y sus componentes electronicos) El sistema operativo es la parte fundamental del software, la posición del sistema de computo que gestiona todo el hardware y el software.

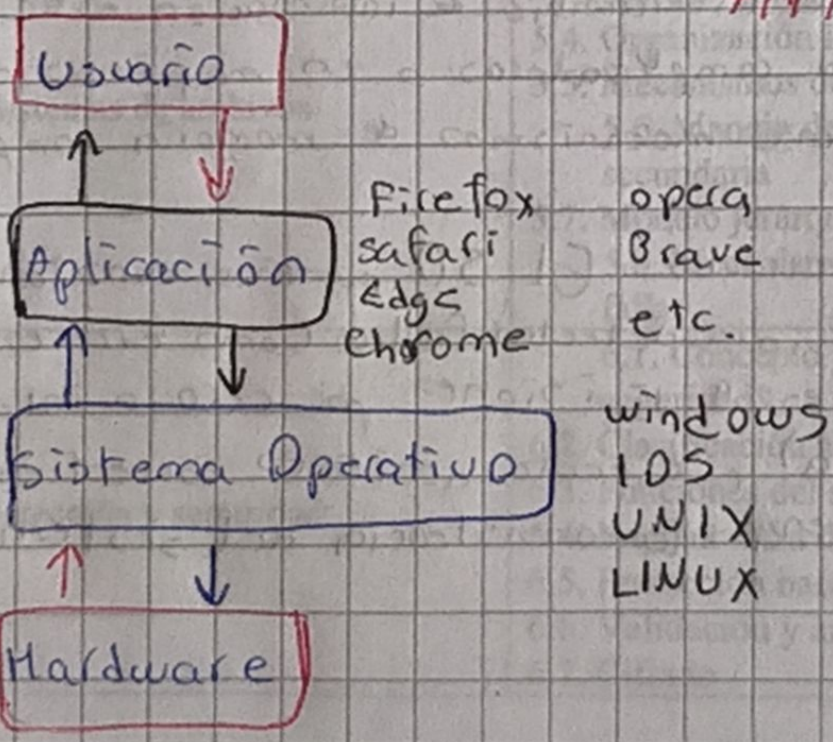
- El sistema operativo es el conjunto encargado de dar funcionamiento a tu equipo, en el se encuentran el software del equipo que da funcionamiento al hardware.

→ Administrador / super usuario / root

$ → usuario normal / común

Sudo → super user do

7/9/26



free -m = memoria
/SRV = Información Nulce
/SPCI = Hardware

Funciones y caracteristicas:
Ejecución de programas: El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal, iniciar su ejecución y controlar su finalización, ya sea de manera normal o anormal (indicando errores)
Operaciones de entrada y salida: Por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periférico.
Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos, y administrar los permisos de acceso y seguridad.
Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.
Detección y respuesta a errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas (como errores de memoria, falta de papel en la impresora, divisiones por cero o intentos de acceso ilegal a memoria) y ejecuta acciones correctivas con el mínimo impacto para mantener la consistencia del sistema.

KYMA

6. Temario

No.	Temas	Subtemas
1.	Introducción a los Sistemas Operativos	1.1. Definición y concepto 1.2. Funciones y características 1.3. Evolución histórica 1.4. Clasificación 1.5. Estructura: niveles o estratos de diseño 1.6. Núcleo
2.	Administración de Procesos y del procesador	2.1. Concepto de proceso 2.2. Estados y transiciones de los procesos 2.3. Procesos ligeros: Hilos o hebras 2.4. Concurrencia y secuenciabilidad 2.5. Niveles, objetivos y criterios de planificación 2.6. Técnicas de administración del planificador
3.	Administración de memoria	3.1. Política y filosofía 3.2. Memoria real 3.3. Organización de memoria virtual 3.4. Administración de memoria virtual
4.	Administración de entrada/salida	4.1. Dispositivos y manejadores de dispositivos 4.2. Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos 4.3. Estructuras de datos para manejo de dispositivos 4.4. Operaciones de Entrada /salida
5.	Sistemas de archivos	5.1. Concepto 5.2. Noción de archivo real y virtual 5.3. Componentes de un sistema de archivos 5.4. Organización lógica y física 5.5. Mecanismos de acceso a los archivos 5.6. Manejo de espacio en memoria secundaria 5.7. Modelo jerárquico 5.8. Mecanismos de recuperación en caso de falla
6.	Protección y seguridad	6.1. Concepto y objetivos de protección y seguridad 6.2. Clasificación aplicada a la seguridad 6.3. Funciones del sistema de protección 6.4. Implantación de matrices de acceso 6.5. Protección basada en el lenguaje 6.6. Validación y amenazas al sistema 6.7. Cifrado

7/8/26

Asignación de recursos - Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre múltiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación.
Protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo, requiriendo también la autenticación de los usuarios (usualmente mediante contraseña)

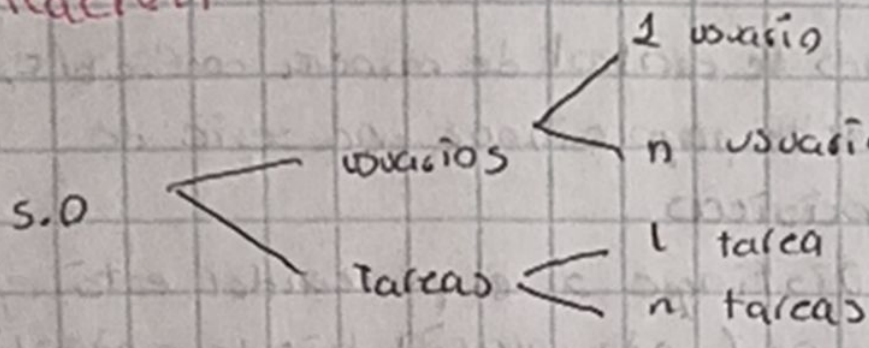
Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de características de protección básicas.
Modo dual de operación: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo=1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo=0)
Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware (como operaciones de E/S, detención del procesador y deshabilitar interrupciones) solo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo Kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con
~~Instrucciones privi~~ Protección de memoria: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos (usualmente implementando con registros bases y límite)
Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos; cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al sistema operativo

Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador.

lsblk: ver nombre de los dispositivos
umount: desmontar

8/9/26

Clasificación



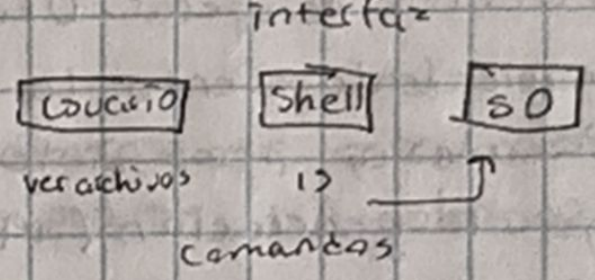
Sistema Operativo multitarea: con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por, sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al maximo su utilización
Sistemas Operativos monotarea: Los sistemas operativos monotareas. son más primitivos y es todo lo contrario a los multitareas, es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una, ejemple: DOS
Sistemas operativos monousuario: son aquellos que nadamas pueden atender a un solo usuario debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E/S y control depende de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato, ya que existe un solo usuario

8/9/26

sistemas Operativos multiusuarios: es todo lo contrario a lo monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que ampleo simultaneamente las necesidades de dos o más usuarios que comparten mismos recurso

ssh

secure shell → cifrada



shell → interprete de comandos

Shell: interprete de comandos
ssh: información cifrada
DNS: traduce el nombre con una IP
dominio: nombre de sitio a la red-web
AS loo kup → buscar el IP que tiene el dominio

Tercera: Evolución histórica de la Computadora

Las computadoras surgen por la necesidad de las personas de realizar cálculos, que llevo a la inversión de distintas máquinas para calcular. Ya en el 3000 a.C. se inventó el ábaco, pero el primer paso importante en la historia de computadoras lo constituyen las primeras máquinas de calcular mecánicas, que se remontan al siglo XVII. Máquina de Pascal.
En el siglo XIX, Charles Babbage diseñó la maquina analítica, considerada uno de los antecedentes más importantes de las computadoras modernas. Ada Lovelace desarrollo instrucciones para esta máquina.
Durante el siglo XX, el desarrollo de la electrónica permitió construir las primeras computadoras electrónicas. Estas maquinas fueron creadas principalmente para realizar calculos científicos y militares. Una de las más conocidas fue la ENIAC, que ocupaba un espacio muy grande y utilizaba miles de tubos de vacío

Aunque era mucho más rapida que las maquinas mecánicas anteriores, consumía grandes cantidades de electricidad y generaba mucho calor.

- Primera generación (1940-1956) : Las computadoras utilizaban tubos de vacío para procesar información. Eran maquinas enormes, costosas y difíciles de operar. Utilizaban mucha electricidad y tenían problemas de sobrecalentamiento. La información se introducía mediante tarjetas perforadas y otros sistemas similares. ENIAC.
- Segunda generación (1956-1964): El principal avance fue la sustitución de los tubos de vacío por transistores. Estos componentes eran más pequeños, rápidos y confiables, además de consumir menos energía Gracias a este cambio, las computadoras comenzaron a reducir su tamaño y aumentaron su capacidad de procesamiento. También se desarrollaron nuevos lenguajes de programación que facilitaron el trabajo de los programadores.
- Tercera generación (1964-1971): En esta etapa aparecieron los circuitos integrados, que permitieron colocar numerosos componentes electrónicos dentro de un pequeño chip. Esto hizo que las computadoras fueran todavía más pequeñas, rápidas y eficientes.

Cuarta Generación (1971-1980): Uno de los avances más importantes fue la creación de microprocesador, que permitió integrar la unidad central de procesamiento en un solo circuito. Gracias a esta tecnología fue posible fabricar computadoras mucho más pequeñas y económicas, durante esta etapa se comenzaron la computadoras personales:

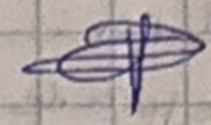
Quinta generación: Esta generación está relacionada con el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados, especialmente aquellos relacionados con la inteligencia artificial

En la actualidad, se encuentran presentes en prácticamente todos los ambitos de la vida. Se utilizan en lo educació, medicina, etc.

Cada generación ha incorporado mejoras que han permitido aumentar la velocidad, tamaño y reducir consumo de energía

Studocu (S.f.). Evolución historica de las computadoras: fraxes y generaciones https://share.google/0mWUZsWRCg1PEqpsd

Usuario
AP
S.O
Hw



Tarea:

Nombre: Mixtli, de la UNAM. Actualmente se esta construyendo _____, un nuevo sistema de supercómputo del gobierno de México, pero no esta en operación.

Ubicación: se encuentra en las instalaciones de la DGTIC de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudadania Universitaria, Ciudad de México.

Capacidad de procesamiento: Tiene una capacidad aproximada de 228 teraflops, es decir, puede realizar alrededor de 228 billones de operaciones matemáticas por segundo. Esta capacidad permite realizar cálculos científicos complejos y procesar grandes cantidades de información. Memoria RAM: Aproximadamente 44-47 TB, segun la configuración, 8020 nucleos y la infraestructura de LANCAD reporta 750 TB de almacenamiento masivo.

Sistema Operativo: Utiliza Linux Red Hat, un sistema operativo basado en Linux que permite administrar los recursos de la supercomputadora y ejecutar programas científicos y de investigación.

Referencias:

- Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (S, f.) Laboratorio nacional de Computo de Alto Desempeño: Cluster de supercomputo Mixtli: Lab UNAM.
- Universidad Nacional Autonoma de México, (2022). Asignación de recursos en la supercomputadora Mixtli: Convocatoria 2023
- UNAM GLOBAL. (2017, 21 de junio): Mixtli, la supercomputadora de la UNAM amplia su capacidad. Universidad Nacional Autonoma de México.

Estructura:
La estructura de un sistema operativo define cómo se organizan y relacionan sus componentes lógicos e interfaces para gestionar el hardware

"El núcleo"
El Kernel es el elemento principal de los sistema operativos, y es la interfaz fundamental entre el hardware de una computadora y sus procesos. Los comunica entre sí y se gestiona los recursos de la manera más eficiente posible.
- Se llama Kernel porque se encuentra dentro del sistema operativo, al igual que las semillas de las frutas con cáscara dura, y controla todas las funciones principales del hardware, ya sea un teléfono, una computadora portátil un servidor o cualquier otro tipo de equipo.
- Cumple cuatro tareas:
-Gestión de memoria: supervisa cuánta memoria se utiliza para almacenar que tipo de elementos, así como el lugar en el que los guarda
-Gestión de los procesos: Determina que procesos pueden usar (CPU)
-Controladores de dispositivos: Actua como mediador o intérprete entre el hardware y los procesos
-Seguridad y llamadas al sistema: Recibe solicitudes de servicio por parte de los procesos

28/9/26

2.1 Concepto de proceso

Procesos:

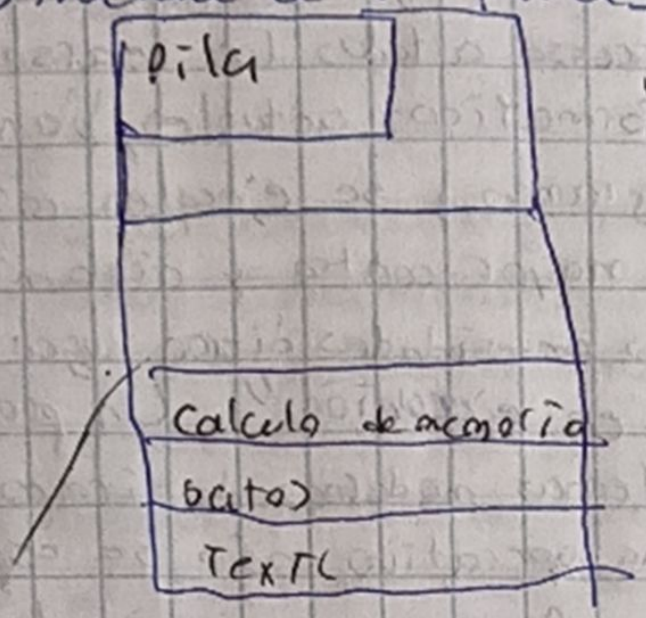
Los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutaran un programa a la vez. Este programa tenia el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario los sistemas informaticos actuales, permiten que se cargue en memoria multiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecución". Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido. Cuanto más complejo es el sistema operativo más se espera que haga el mismo de sus usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno u otro motivo no están incluidas dentro del Kernel. Por lo tanto un sistema esta formado por una colección de procesos:

Procesos del sistema operativo que ejecutan codigo del sistema y procesos de usuario que ejecutan codigo de los usuarios. Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse multiplexando la CPU entre ellos. Combinando la asignación de la CPU entre distintos procesos, el sistem operative puede incrementar la productividad de la computadora

Un proceso es un programa en ejecución. hay que resaltar que un proceso es algo más que el codigo de un programa, a este codigo del programa se le denomina "sección de texto". Ademas del codigo, un proceso incluye también la actividad actual, que queda representada por el valor del "contador del programa" y por los contenidos del registro del procesador. Generalmente incluye también la "pila" del proceso, que contiene datos temporales (como los parametros de las funciones), las direcciones de retorno y variables locales)

y una sección de datos que contiene las variables globales.
El proceso puede incluir un "cumulo de memoria", que es la memoria que se asigna dinamicamente al proceso del tiempo de ejecución

Estructura de un proceso



Parametros de la funciones
variables locales
direccion de retorno

a+b 2+3 10 bytes
x bytes
variables globales
Codigo

Programa
Hola.py
hola.c
archivo

Decimos que un programa, por si mismo no es un proceso; un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas. "Interpretado, linea por linea, compilado un resultado final, todo junto"
Un proceso es una actividad activo con un contador de programa que especifica la siguiente instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados, un programa se convierte en un proceso cuando se carga en memoria, dos tecnicas habituales para cargar activos ejecutable son, hacer doble clic en el icono, que representa el archivo ejecutable e introducir el nombre del archivo ejecutable en la linea de comandos.
Aunque pede haber dos procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se consideran dos secuencias de ejecución separadas

Por ejemplo: varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes de programa de correo, o el mismo usuario puede invocar muchas copias del explorador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto Aunque las secciones de texto son equivalentes la sección de datos, el cumulo, la pila son diferentes

Tarea:

Resumen

2.2 Estados y transiciones de los procesos

Durante su ciclo de vida, un proceso cambia constantemente de estado en función de su actividad actual dentro del sistema operativo. Estos estados se dividen en cinco etapas principales.

Nuevo: El proceso esta en proceso de creación.

En ejecución: Sus instrucciones se están ejecutando

En espera: El proceso espera a que ocurra un suceso (como la finalización de una operación de E/S o la recepción de una señal).

Preparado: El proceso está a la espera de que se le asigne un procesador

Terminado: La ejecución del proceso ha concluido

- Transiciones principales: El documento incluye un diagrama y descripción de cómo un proceso transita entre dos estados (por ejemplo, pasa de nuevo a preparado al ser admitido de preparado a en ejecución cuando se le asigna la CPU, y puede regresar a espera o preparado debido a interrupciones o eventos de E/S.

2.3 Procesos ligeros Hilos o hebras

Hebra: Es una unidad básica de utilización de la CPU que comprende un ID, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila

Relación con los procesos: Un proceso tradicional cuenta con una sola hebra (monohebra), mientras que los sistemas operativos modernos permiten procesos multihebra capaces de realizar múltiples tareas de manera simultánea.

Tarea

Algoritmos de planificación de procesos.

¿Que son?

Los algoritmos de planificación de procesos son metodos que utilica el sistema operativo para decidir que proceso debe ejecutarse, cuando y durante cuánto tiempo utilizando el procesador (cpu) su objetivo principal es organizar el uso de la CPU, evitando que los procesos esperen demasiado y buscando aprovechar el proccesador de manera eficiente

¿Cuales son?

FCPS : Ejecuta primero el proceso que llegó primero

SJF : Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de CPU

SRTF: Ejecuta el proceso con menor tiempo restante; puede interrumpir el proceso actual

Round Robin: Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum y después pasa al siguiente.

Prioridades : Se ejecuta primero el proceso que tiene mayor prioridad

Multilevel Queue : Divide los procesos en diferentes colas segun sus caracteristicas o prioridad.

Multilevel feedback Queue: Permite que los proccesos cambien de cola dependiendo de su comportamiento y tiempo de ejecución

12/10/26

Lectura complementaria

Planificación: La planificación de la CPU es el mecanismo mediante el cual el sistema operativo selecciona un proceso de la cola de procesos preparado para asignarle el procesador. Los procesos pasan por diferentes estados, como ejecución, espera y preparado.

Existen dos tipos principales de planificación

- Planificación apropiativa: permite interrumpir un proceso que esta utilizando la CPU para asignarsela a otro.
- Planificación no apropiativa o cooperativa: el proceso conserva la CPU hasta que termina o pasa al estado de espera.

Criterios de planificación:

- Utilización de la CPU: mantener el procesador ocupado la mayor parte del tiempo.
- Tasa de procesamiento: cantidad de procesos que se completan por unidad de tiempo
- Tiempo de ejecución: tiempo total transcurrido desde que se solicita la ejecución hasta terminar
- Tiempo de espera: tiempo acumulado que un proceso permanece esperando en la cola de preparados
- Tiempo de respuesta:

Principales algoritmos de planificación.

- FCFS (first come, first served): Ejecuta los procesos en el orden en que llegan a la cola. Es sencillo de implementar, pero puede generar tiempos de espera elevados cuando un proceso largo se encuentra antes que varios cortos
- SJF (shortest job first): selecciona el proceso con la ráfaga de CPU más corta. su principal ventaja es que minimiza el tiempo medio de espera para un conjunto determinado de procesos, aunque es difícil conocer de antemano cuánto durará la siguiente ráfaga
- Planificación por prioridades: Cada procesos tiene una prioridad y se ejecuta primero el de mayor prioridad.
- RR: Asigna a cada proceso un intervalo de tiempo llamado quantum o cuanto. si no termina, se interrumpe y pasa al final de la cola.
- Colas multinivel: divide los procesos en distintas colas segun sus características
- Colas multinivel realimentadas: permite que los procesos cambien de cola. Los que consumen demasiado tiempo de CPU pueden pasar a colas de menor prioridad.

Tick y quantum

Tick: Es la unidad mínima de tiempo de reloj del sistema determinada por el temporizador (1 ms en Linux y de 10 a 15 ms en Windows).

Quantum: Es el intervalo de tiempo asignado a un proceso para usar el procesador antes de ser interrumpido, compuesto por multiples ticks (de 2 a 12 ticks en Windows y de 10 a 200 ticks en Linux).

Memoria Virtual

¿Qué es?

Es una tenica de gestión de memoria que permite ejecutar procesos que no se encuentran completamente en la memoria física, utilizando parte del disco duro o SSD como una extensión de la RAM.

Permite que los programas tengan un tamaño mayor que la propia memoria física y libera a los programadores de preocuparse por las limitaciones de almacenamiento.

Separa la memoria logica (la que ve el usuario) de la memoria física mediante la abstracción del almacenamiento.

- Flujo de funcionamiento.
  1. CPU solicita datos
  2. Memoria caché
  3. Memoria física (RAM)
  4. Memoria virtual (disco duro/SSD)

Proceso de swapping

- Es el movimiento temporal de procesos (completos o en partes) desde la RAM hacia el disco duro para liberar espacio físico cuando la memoria este llena.
- Es sistema operativo selecciona un proceso inactivo, lo transfiere al disco, libera la RAM y, cuando el proceso vuelve a ser requerido lo regresa a la memoria principal.

Malloc y free

- Función de la RAM : Almacena temporalmente datos y variables durante la ejecución de los programas para permitir un acceso rápido
- Memoria estática vs - dinámica:
  - La estática se asigna en tiempo de compilación con el tamaño fijo
  - La dinámica se asigna en tiempo de ejecución con tamaños variables mediante funciones como malloc brindando mayor flexibilidad.
- Apuntadores en lenguaje C.
  variables que almacenan la dirección de memoria de otra variable
- Operadores básicos:
  El operador & se utiliza para obtener la dirección de una variable
  El operador * permite acceder o modificar de forma indirecta el valor almacenado en esa dirección
  Asignación dinámica con malloc:
  Recibe el tamaño en bytes que se desea reserva y devuelve un apuntador a dicha memoria, o NULL si la asignación falla.
  Liberación de memoria con free
  Después de utilizar la memoria dinamica, debe devolverse al sistema operativo usando free para evitar fugas.
- Errores comunes: No se debe acceder a la memoria ya liberada ni liberar el mismo bloque de memoria dos veces.

Administración de la memoria principal.

- Los programas y datos deben encontrarse en la memoria principal (real o primaria) para poder ser ejecutados y referenciados directamente.
- Según la Ley de Parkinson parafraseada, los programas se desarrollan para ocupar toda la memoria disponible para ellos.
- El administrador de memoria del sistema operativo lleva un registro de las partes de memoria utilizadas y libres, asigna espacio a los procesos que la necesitan, y libera el espacio de los procesos que ya han terminado.

- Memoria RAM y Memoria Caché

- La RAM está compuesta por una gran matriz de bytes o palabras con direcciones propias, de donde la CPU extrae instrucciones según el contador de programa.
- La memoria caché: funciona como un búfer intermedio que resuelve la gran diferencia de velocidad entre la CPU y la RAM
- Almacena temporalmente los datos e instrucciones de uso frecuente para minimizar cuellos de botella y acelerar el acceso.

r w x
1 1 0 = 6
u g o

19/10/26

Permisos
4 → ver
2 → escribir
1 → ejecutar

2^2 2^1 2^0
4 2 1 = 7

rwx rwx rwx
dueño usuario otros

chmod → cambiar permisos

chmod [ABC] [archivo]

rwx rwx rwx

Tarea:
Los modos de chmod
De acuerdo con el sistema de archivos Unix, en servidor Linux, cada archivo, como también los directorios, cuenta con permisos de acceso propios, que se regulan siempre en base a tres clases de usuario

- Propietario = por lo general, cualquier usuario que crear el archivo en un sistema Unix (user)
- Grupo (group) = la clase que incluye a varias cuenta de usuario
- Otros usuarios (other): abarca a todos los usuarios que no son propietarios ni miembros de un grupo con derechos de acceso.

Modo simbolico o caracter,
Se asignan letras a las clases de usuarios y a los distintos permisos de acceso. r → lectura, w → escritura, x → ejecución.

Caracter para clases de usuarios	→ significado
u	→ user, propietario
g	→ group, grupo
o	→ other, otros
a	→ all, todas las clases

Si la definición de los derechos se hace por el modo simbólico, para vincular las clases de usuarios con sus respectivos permisos se utilizan los siguientes operadores.

+	se asignan más derechos de archivo a una clase de usuarios, solo se sobrescriben los derechos afectados
-	El operador "-" retira derechos de acceso a una clase de usuario
=	Si los permisos de archivo de una clase de usuario se han de renovar, sin importar qué derechos tuvo antes, se usa el operador "="

Ejemplo:

Agregar permiso de ejecución al propietario

chmod u+x archivo.txt

Quitar permiso de escritura al grupo

chmod g-w archivo.txt

Agregar permiso de lectura a otros usuarios

chmod o+r archivo.txt

Dar lectura y escritura al propietario

chmod u+rw archivo.txt

Establecer lectura y escritura para el propietario, y solo lectura para el grupo y otros:

chmod u=rw, g=r, o=r archivo.txt

Dar permisos de ejecución a todos los usuarios:

chmod a+x archivo.txt

20/10/26

Paginación y segmentación

La paginación y segmentación son técnicas fundamentales que los sistemas operativos modernos utilizan para organizar, proteger y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos en ejecución.

Paginación: Es un mecanismo que divide tanto la memoria física (la RAM) como la memoria lógica (el espacio de direcciones de un proceso) en bloques de tamaño fisico.

- Paginas: Son los bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso.
- Marcos (Frames): Son los bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física.
- Divide la memoria física en marcos fijos y la lógica en paginas idénticas.

Segmentación: Es una tecnica de gestion de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo

- Segmentos: Cada modulo del programa forma un segmento independiente, como por ejemplo, el codigo del programa principal, las funciones, la pila (stack), el montón (heap) y las tablas de datos o variables globales.
- Organiza la memoria de forma lógica y modular, dividiéndola en segmentos de tamaño variable según la estructura del programa.